Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Aluno: Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

Professor: Jones Artur Goncalves

Matéria: Banco de Dados

Atividade 6 - Modelos de um Loja de eletrônicos - Para Entregar

Instruções

Imagine que você está criando um banco de dados para uma loja de produtos eletrônicos. A loja vende vários tipos de produtos, como smartphones, notebooks, tablets, entre outros. Além disso, a loja também oferece serviços como assistência técnica, garantia estendida, entre outros.

Para começar o exercício, siga as seguintes etapas:

Identifique as entidades relevantes: neste caso, as entidades relevantes são os produtos, os serviços e os clientes.

Identifique os atributos de cada entidade: os atributos dos produtos podem incluir nome, marca, modelo, preço, número de série, entre outros. Os atributos dos serviços podem incluir nome, descrição, preço, tempo de garantia, entre outros. Os atributos dos clientes podem incluir nome, endereço, telefone, e-mail, entre outros.

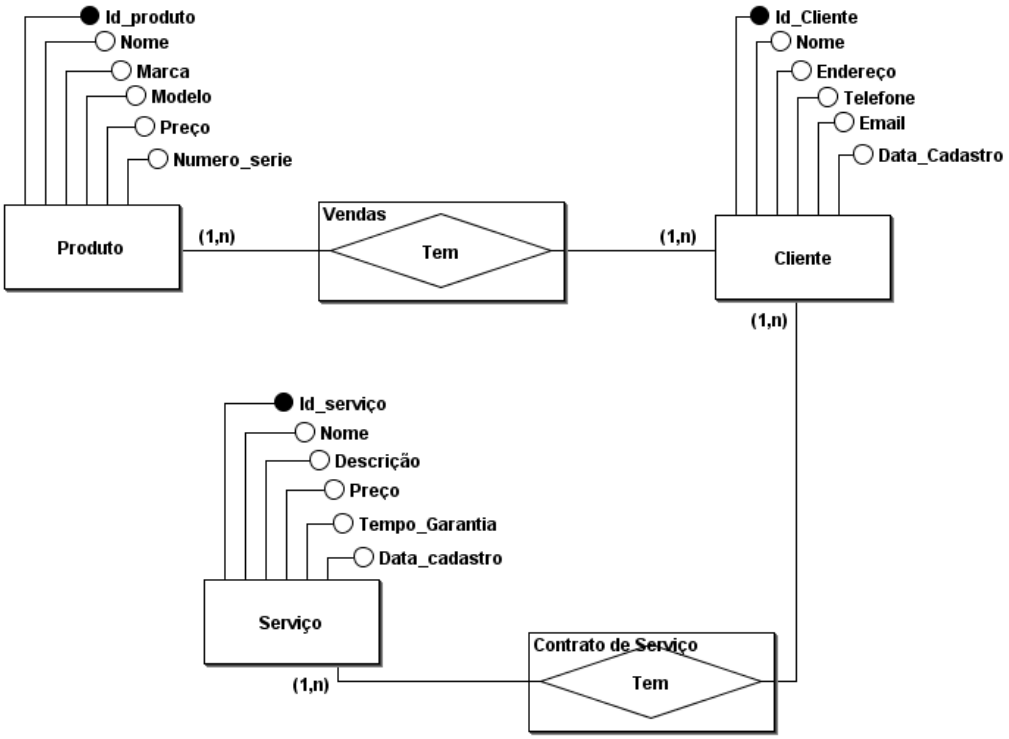
Identifique os relacionamentos entre as entidades: neste caso, os produtos estão relacionados aos clientes por meio de vendas, e os serviços estão relacionados aos clientes por meio de contratos de serviço.

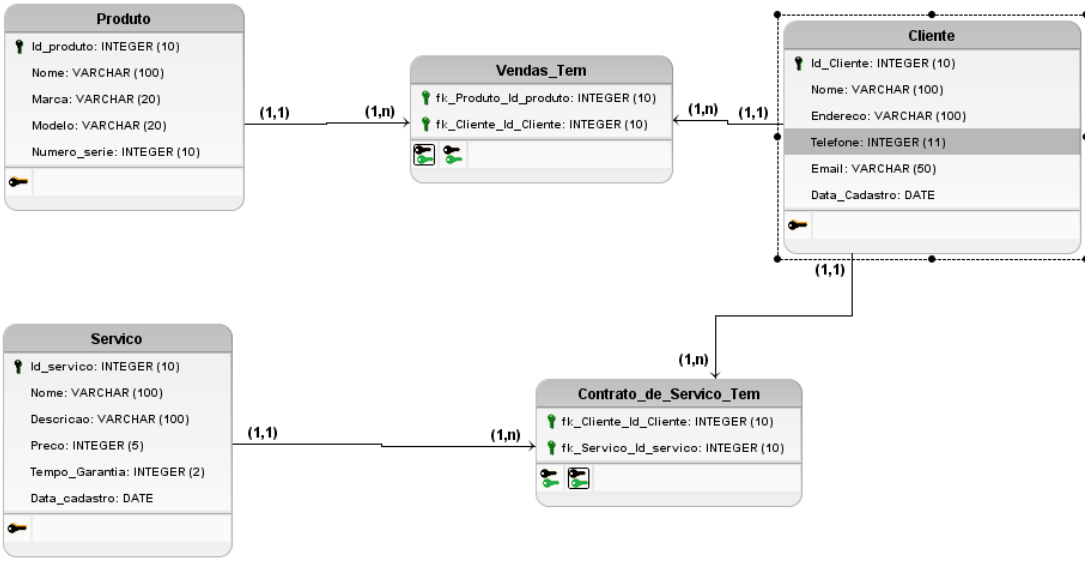
Crie o modelo conceitual: utilizando um diagrama entidade-relacionamento (ER), crie o modelo conceitual, que deve incluir as entidades e os relacionamentos identificados nas etapas anteriores.

Crie o modelo lógico: utilizando um modelo relacional, crie o modelo lógico, que deve incluir as tabelas, os atributos e as chaves primárias e estrangeiras.

Crie o dicionário: de dados do projeto, e inclua as imagens dos modelos conceituais e lógicos e entreguem todos em um único documento, além do arquivos do BRModelo.

Lembre-se de que o modelo conceitual e o modelo lógico devem ser adaptados às necessidades específicas do negócio em questão, levando em consideração os requisitos e as restrições do sistema.


Id_produto
Nome
Marca
Modelo
Preço
Numero_serie
Produto
(1,n)
Vendas
Tem
(1,n)
Id_Cliente
Nome
Endereço
Telefone
Email
Data_Cadastro
Cliente
(1,n)
Id_serviço
Nome
Descrição
Preço
Tempo_Garantia
Data_cadastro
Serviço
(1,n)
Contrato de Serviço
Tem


Produto
Id_produto: INTEGER (10)
Nome: VARCHAR (100)
Marca: VARCHAR (20)
Modelo: VARCHAR (20)
Numero_serie: INTEGER (10)
(1,1)
(1,n)
Vendas_Tem
fk_Produto_Id_produto: INTEGER (10)
fk_Cliente_Id_Cliente: INTEGER (10)
(1,n)
(1,1)
Cliente
Id_Cliente: INTEGER (10)
Nome: VARCHAR (100)
Endereco: VARCHAR (100)
Telefone: INTEGER (11)
Email: VARCHAR (50)
Data_Cadastro: DATE
(1,1)
(1,n)
Servico
Id_servico: INTEGER (10)
Nome: VARCHAR (100)
Descricao: VARCHAR (100)
Preco: INTEGER (5)
Tempo_Garantia: INTEGER (2)
Data_cadastro: DATE
(1,1)
(1,n)
Contrato_de_Servico_Tem
fk_Cliente_Id_Cliente: INTEGER (10)
fk_Servico_Id_servico: INTEGER (10)

Dicionários

Tabela: Cliente			
Campo	**Tipo de Dado**	**Descrição**	**Restrições**
Id_Cliente	INTEGER (10)	Identificador único do cliente	Chave Primária
Nome	VARCHAR (100)	Nome do cliente	
Endereco	VARCHAR (100)	Endereço do cliente	
Telefone	VARCHAR (11)	Telefone do cliente	
Email	VARCHAR (50)	Email do cliente	
Data_Cadastro	DATE	Data de cadastro do cliente	

Tabela: Vendas_Tem			
Campo	**Tipo de Dado**	**Descrição**	**Restrições**
Produto_id_produto	INTEGER (10)	Chave estrangeira referenciando a tabela Produto	Chave Estrangeira
Cliente_Id_Cliente	INTEGER (10)	Chave estrangeira referenciando a tabela Cliente	Chave Estrangeira

Tabela: Contrato_de_Serviço			
Campo	**Tipo de Dado**	**Descrição**	**Restrições**
Cliente_id_Cliente	INTEGER (10)	Chave estrangeira referenciando a tabela Cliente	Chave Estrangeira
Servico_id_service	INTEGER (10)	Chave estrangeira referenciando a tabela Servico	Chave Estrangeira

Tabela: Servico			
Campo	**Tipo de Dado**	**Descrição**	**Restrições**
Id_service	INTEGER (10)	Identificador único do serviço	Chave Primária
Nome	VARCHAR (100)	Nome do serviço	
Descricao	VARCHAR (100)	Descrição do serviço	
Preco	INTEGER (5)	Preço do serviço	
Tempo_Garantia	INTEGER (2)	Tempo de garantia do serviço	
Data_Cadastro	DATE	Data de cadastro do serviço	

Relacionamentos			
Tabela 1	**Tabela 2**	**Cardinalidade**	**Descrição**
Produto	Vendas_Tem	1:N	Um produto pode estar presente em várias vendas.
Cliente	Vendas_Tem	1:N	Um cliente pode ter várias vendas.
Cliente	Contrato_de_Servico_Te	1:N	Um cliente pode ter vários contratos de serviço.
Servico	Contrato_de_Servico_Te	1:N	Um serviço pode estar presente em vários contratos de serviço.

Fatec
Votorantim

Centro
Paula Souza